7.
$$N_2(g) + O_2(g) \overset{K_1}{\rightleftharpoons} 2NO(g)$$
$$2NO(g) + O_2(g) \overset{K_2}{\rightleftharpoons} 2NO_2(g)$$

K_1 மற்றும் K_2 முறையே இவ்வினைகளின் சமநிலை மாறிலிகளாகும்

$NO_2(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2(g) + O_2(g)$ என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலி யாது?

a) $\frac{1}{\sqrt{K_1K_2}}$ b) $(K_1 = K_2)^{1/2}$

c) $\frac{1}{2K_1K_2}$ d) $\left(\frac{1}{K_1K_2}\right)^{3/2}$

8. $2A(g) \rightleftharpoons 2B(g) + C_2(g)$ என்ற சமநிலையில், 400K வெப்பநிலையில் A, B மற்றும் C_2வின் சமநிலைச் செறிவுகள் முறையே1×10^{-4} M, 2.0×10^{-3} M, 1.5×10^{-4} M. 400K, வெப்பநிலையில் சமநிலையின் KC மதிப்பு யாது?

அ) 0.06 ஆ) 0.09

இ) 0.62 ஈ) 3×10^{-2}

9. 3.2×10^{-6} என்ற சமநிலை மாறிலி மதிப்பினைக் கொண்ட வினை குறிப்பது, சமநிலையானது

அ) பெரும்பாலும் முன்னோக்கு திசையினை நோக்கி இருக்கும்.

ஆ) பெரும்பாலும் பின்னோக்கு திசையினை நோக்கி இருக்கும்.

இ) ஒருபோதும் நிறுவ முடியாது.

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை.

10 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ என்ற வினையின் $\frac{K_C}{K_P}$

அ) $\frac{1}{RT}$ ஆ) $\sqrt{RT}$

இ) RT ஈ.) $(RT)^2$

11. AB (g) ⇌ A(g) + B(g) என்ற வினையின், சமநிலையில் மொத்த அழுத்தம் P-ல் AB ஆனது 20% சிதைவடைந்தால், எந்த சமன்பாட்டினால் சமநிலை மாறிலி K_Pயானது மொத்த அழுத்தம் Pயுடன் தொடர்படுத்தப்படும்

அ) $P = 24\ K_P$ ஆ) $P = 8\ K_P$

இ) $24\ P = K_P$ ஈ) இவற்றில்எதுவுமில்லை

12. கீழ்கண்ட வினைகளில் எதற்கு K_p மற்றும் K_C சமம் அல்ல

அ) $2\ NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$

ஆ) $SO_2(g) + NO_2 \rightleftharpoons SO_3(g) + NO(g)$

இ) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

ஈ) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

13. $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ என்ற வினையின், PCl_5ன் சிதைவடைதல் பின்னம் x சமநிலையில், PCl_5 ன் தொடக்கச் செறிவு 0.5 மோலாக இருந்தால், சமநிலையில் வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினைபடு பொருள்களின் மொத்த மோல்கள் எண்ணிக்கை

அ) 0.5 – x ஆ) x + 0.5

இ)2x + 0.5 ஈ) x + 1

14. . $X \rightleftharpoons Y + Z$

$A \rightleftharpoons 2B$ என்ற வினைகளில் K_{P1} மற்றும் K_{P2}ன் மதிப்புகள் 9:1 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. X மற்றும் A ன் பிரிகை வீதம் மற்றும் தொடக்கச் செறிவு சமமாக இருந்தால், சமநிலையில் மொத்தம் அழுத்தம் P_1 மற்றும் P_2 வின் விகிதம்

அ) 36 : 1 ஆ) 1 : 1